



PROTACTICS

Manual de Usuario

Sistema de Inspección No Intrusiva
Tablero de Control Operacional
Puertos de Colombia

Documento dirigido a las personas que van a usar el sistema.
No se requiere experiencia previa.

Versión de agosto de 2026

1. QUÉ ES PROTACTICS

PROTACTICS reúne en una sola pantalla la operación de los siete escáneres de inspección no intrusiva instalados en los puertos de Colombia.

Cada puerto genera todos los meses un archivo de Excel con el registro de sus escaneos. Hasta ahora ese archivo llegaba en un formato distinto según el puerto y nadie tenía una vista nacional. El sistema recibe esos archivos, los interpreta de forma automática y los convierte en indicadores, gráficas, avisos e informes listos para descargar.

Qué permite hacer

- Ver cuántos contenedores se escanearon en cada puerto, en qué día y a qué hora.
- Comparar el desempeño de los siete puertos entre sí.
- Detectar caídas de actividad que no son normales para ese puerto.
- Consultar por dónde pasó un contenedor y en qué fecha fue escaneado.
- Descargar informes de gestión en PDF y en Excel, por puerto o de todo el país.
- Saber quién hizo cada cambio y en qué momento.

Qué no hace el sistema

El sistema no opera el escáner y no lee las imágenes. Trabaja sobre el archivo que el propio escáner ya produjo. Si un dato no viene en ese archivo, el sistema no puede mostrarlo.

2. LOS SIETE ESCÁNERES

Estos son los puertos que el sistema controla. Los nombres cortos son los que usted verá en el mapa y en los informes.

Nombre en el sistema	Puerto	Departamento
SPR Buenaventura	Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	Valle del Cauca
Aguadulce	Puerto Industrial de Aguadulce	Valle del Cauca
TCBUEN	Terminal de Contenedores de Buenaventura	Valle del Cauca
Pto. Antioquia E1	Puerto Antioquia, escáner número 1	Antioquia
Pto. Antioquia E2	Puerto Antioquia, escáner número 2	Antioquia
SPR Barranquilla	Sociedad Portuaria de Barranquilla	Atlántico
Pto. Santa Marta	Puerto de Santa Marta	Magdalena

Puerto Antioquia tiene dos escáneres y en el sistema cada uno es un punto independiente. Un archivo del escáner 1 no se puede cargar en el escáner 2.

3. CÓMO SE NAVEGA

Todo el sistema son tres pantallas encadenadas. Si entiende estas tres, entiende el sistema completo.

Nivel 1. El mapa

Al entrar verá el mapa de Colombia con los siete puertos marcados. A la derecha hay una lista con los mismos puertos. Haga clic sobre el puerto que le interesa.

Nivel 2. Los meses

Dentro de un puerto verá los doce meses del año. Cada mes es una tarjeta que le dice si ya tiene datos cargados y cuántos escaneos registra. Arriba a la derecha puede cambiar de año.

Nivel 3. El tablero del mes

Al hacer clic en un mes se abre el tablero con los indicadores, las gráficas y los avisos de ese mes.

Cómo volver

En la parte superior hay una línea que le indica dónde está usted en todo momento. Haga clic en cualquier tramo de esa línea para regresar. También hay botones de volver dentro de cada pantalla.

4. LOS CUATRO PERFILES DE USUARIO

Lo que usted ve depende del perfil que el administrador le asignó. Hay cuatro.

Perfil	Qué puertos ve	Qué puede hacer
Administrador	Los siete	Todo. Además gestiona usuarios, metas, disponibilidad y mantenimiento.
Observador global	Los siete	Consultar y descargar informes. No modifica nada.
Observador	Solo el suyo	Consultar y descargar el informe de su puerto.
Alimentador	Solo el suyo	Consultar su puerto y cargar sus archivos de Excel.

Si intenta abrir un puerto que no le corresponde el sistema se lo impedirá. Esto no es un error, es la protección de la información de cada terminal.

5. CÓMO ENTRAR AL SISTEMA

5.1 Cuentas disponibles hoy

El sistema viene con una cuenta lista para cada perfil. Sirven para conocer el sistema y para probar cada tipo de acceso.

Perfil	Correo	Contraseña	Alcance
Administrador	admin@protactics.co	admin1234!	Los siete puertos
Observador global	global@protactics.co	global1234!	Los siete puertos
Observador	observador@protactics.co	observador1234!	TCBUEN
Alimentador	alimentador@protactics.co	alimentador1234!	SPR Buenaventura

Importante. Estas cuatro contraseñas son conocidas porque son de demostración. Antes de que el sistema entre en operación real el administrador debe cambiarlas y eliminar las cuentas que no se vayan a usar.

5.2 Iniciar sesión

1. Abra la dirección web del sistema que le entregó su administrador.
2. Escriba su correo y su contraseña.
3. Pulse el botón de entrar.
4. Si los datos son correctos verá el mapa de Colombia con los puertos.

5.3 Solicitar una cuenta nueva

Si usted todavía no tiene cuenta puede pedirla desde la misma pantalla de acceso, en la opción de registro.

1. Escriba su nombre, su correo y la contraseña que quiere usar.
2. Elija el perfil que necesita.
3. Si eligió observador o alimentador, indique además su puerto.
4. Envíe la solicitud.

Su solicitud queda en espera. Un administrador la revisa y decide si la aprueba. Mientras tanto usted no podrá entrar. El perfil de administrador no se puede solicitar, solo lo otorga otro administrador.

5.4 Si su cuenta aún está en espera

Verá un aviso indicando que su cuenta todavía no tiene puerto asignado. No es una falla. Comuníquese con su administrador para que la apruebe.

5.5 Si olvidó su contraseña

El sistema no envía correos de recuperación. La única forma de recuperar el acceso es pedirle a un administrador que le asigne una contraseña nueva. Cambie esa contraseña apenas pueda entrar.

5.6 Cerrar sesión

Use el botón de cerrar sesión que está arriba a la derecha, junto a su nombre. Hágalo siempre que deje el computador, sobre todo si es compartido.

6. GUÍA DEL ALIMENTADOR

Este capítulo es para la persona que carga cada mes el archivo de su puerto. Es la tarea más importante del sistema, porque sin ese archivo no hay nada que ver.

6.1 Su rutina mensual

1. Al terminar el mes, obtenga del escáner el archivo de Excel con los escaneos.
2. Entre al sistema con su cuenta.
3. Abra su puerto en el mapa.
4. Ubique la tarjeta del mes que va a cargar.
5. Cargue el archivo y confirme que el mes quedó marcado con sus escaneos.

6.2 Cargar el archivo de un mes

Sobre la tarjeta del mes aparece la opción de cargar. Selecciónela, elija el archivo en su computador y espere. Los archivos grandes pueden tardar varios segundos. No cierre la ventana mientras carga.

Usted no tiene que indicar a qué puerto ni a qué mes pertenece el archivo. El sistema lo deduce solo, a partir del nombre del archivo y de su contenido.

6.3 Cargar varios archivos a la vez

Si tiene varios archivos puede cargarlos todos juntos con la opción de carga múltiple. Seleccione todos los archivos y el sistema enviará cada uno a su puerto y a su mes. Al terminar le mostrará un resumen indicando cuántos entraron bien y cuáles necesitan revisión.

6.4 Cómo saber que quedó guardado

La tarjeta del mes cambia y muestra el total de escaneos registrados. Si abre ese mes verá el tablero con los datos. Si la tarjeta sigue diciendo que no hay datos, el archivo no entró.

6.5 Si carga dos veces el mismo mes

No se duplica nada. La segunda carga reemplaza a la primera. Puede volver a cargar un mes con tranquilidad si recibió una versión corregida del archivo.

6.6 Si el sistema rechaza el archivo

El sistema revisa que el archivo corresponda al puerto y al mes donde lo está soltando. Estos son los avisos que puede recibir y qué hacer con cada uno.

Lo que dice el sistema	Qué significa	Qué hacer
El archivo corresponde a otro puerto	El contenido pertenece a un terminal distinto al que usted eligió.	Verifique que tomó el archivo correcto. Si es de otro puerto, esa carga la hace el responsable de ese puerto.
El archivo contiene datos de otro mes	El período del archivo no coincide con la tarjeta donde lo soltó.	Suelte el archivo sobre la tarjeta del mes que le corresponde.
No tiene permiso para cargar datos en este puerto	Está intentando cargar en un puerto que no es el suyo.	Cargue únicamente en su puerto asignado.
No se encontraron escaneos de ese mes en este archivo	El archivo se leyó pero no trae ningún registro utilizable del período.	Confirme que el archivo no está vacío y que corresponde al mes indicado.

7. GUÍA DEL OBSERVADOR DE PUERTO

Este capítulo explica cómo leer el tablero mensual. Aplica a cualquier perfil, porque el tablero es el mismo para todos.

7.1 Las cinco tarjetas de indicadores

Indicador	Qué le está diciendo
Total de escaneos	Cuántas inspecciones se hicieron en todo el mes.
Días activos	En cuántos días distintos del mes hubo actividad registrada.
Promedio diario	Escaneos por cada día activo. Sirve para comparar meses de distinta duración.
Pico diario	El día de mayor volumen del mes y cuántos escaneos tuvo.
Disponibilidad de servicio	El porcentaje de disponibilidad que el administrador registró para ese mes.

7.2 Panel de cumplimiento y avisos

Debajo de las tarjetas aparece el estado de cumplimiento del mes junto con los avisos abiertos del puerto. El estado se explica en el capítulo de referencia.

Tenga en cuenta que la disponibilidad de la tarjeta es la cifra que informa el administrador, mientras que el estado de cumplimiento lo calcula el sistema a partir de los días con actividad registrada. Son dos lecturas distintas y pueden no coincidir.

7.3 Escaneos por día

Una barra por cada día del mes. Sirve para ver de un vistazo los días fuertes, los días flojos y los días sin ninguna actividad.

7.4 Actividad por hora del día

Una cuadrícula que muestra en qué franjas horarias se concentra el trabajo. Cuanto más intenso el color, más escaneos en esa hora. Es útil para decidir turnos y para explicar por qué ciertos días rinden más que otros.

7.5 Resumen del período

Una tabla con las cifras del mes reunidas en una sola línea, incluido el número de operadores que trabajaron.

7.6 Descargar el informe del mes

Desde el tablero puede descargar dos documentos del mes que está viendo.

- El informe en PDF, pensado para presentar y para archivar.
- El anexo en Excel, pensado para quien necesita trabajar las cifras.

Los dos llevan el nombre del puerto, el mes y la marca del sistema. Cada descarga queda registrada con el nombre de quien la solicitó.

8. GUÍA DEL OBSERVADOR GLOBAL

El observador global ve los siete puertos. Todo lo del capítulo anterior le aplica, y además dispone de dos herramientas nacionales.

8.1 El informe nacional

Desde el panel lateral del mapa puede descargar el consolidado de todo el país en PDF y en Excel. Este documento incluye el total nacional, el ranking de puertos con la participación de cada uno, la evolución del año y el detalle puerto por puerto.

8.2 Buscar un contenedor o una placa

Escriba el número de contenedor o la placa en el buscador. El sistema le responde en qué puertos aparece, en qué fecha y a qué hora fue escaneado.

Si el mismo contenedor aparece en más de un puerto, verá su recorrido en orden cronológico. Esta es la función más potente del sistema y la que no existía antes en ninguna parte.

La búsqueda solo devuelve resultados de los puertos que usted tiene permitido ver. Un observador de puerto solo encontrará contenedores de su terminal.

9. GUÍA DEL ADMINISTRADOR

El administrador tiene acceso a todo y es el único que puede modificar la configuración. Estas son sus tareas.

9.1 Aprobar solicitudes de acceso

Cuando alguien pide una cuenta, aparece un aviso en la parte superior con el número de solicitudes pendientes. Desde allí puede revisar cada una y decidir.

1. Abra la pantalla de solicitudes desde el botón del encabezado.
2. Revise el nombre, el correo, el perfil solicitado y el puerto solicitado.
3. Apruebe la solicitud o recházala.
4. Si aprueba, confirme que el perfil y el puerto sean los correctos.

9.2 Gestionar usuarios

Desde la pantalla de usuarios puede crear una cuenta directamente sin esperar una solicitud, cambiar el perfil de alguien, cambiarle el puerto asignado o eliminar una cuenta que ya no se usa.

9.3 Restablecer una contraseña

Como el sistema no envía correos de recuperación, cuando alguien pierde su contraseña usted debe asignarle una nueva desde la pantalla de usuarios. Entréguesela por un medio seguro y pídale que la cambie.

9.4 Registrar la disponibilidad mensual

La disponibilidad de servicio de cada puerto se informa a mano, mes a mes. Solamente el administrador puede escribir esta cifra. Ni los alimentadores ni los observadores pueden modificarla.

1. Abra el puerto en el mapa.
2. Ubique la tarjeta del mes correspondiente.
3. Escriba el porcentaje en el campo de disponibilidad de esa tarjeta.
4. El valor se guarda solo, sin necesidad de pulsar ningún botón adicional.

El valor admitido va de 0 a 100 y acepta decimales. Si escribe un valor fuera de ese rango el sistema no lo acepta. Puede dejar el campo vacío si todavía no tiene la cifra.

Cada cambio de disponibilidad queda registrado con el valor anterior, el valor nuevo, la fecha y el nombre de quien lo hizo.

9.5 Metas de cumplimiento

Desde la pantalla de administración puede fijar la meta de disponibilidad. Existe una meta general que aplica a todos los puertos y puede definir una meta propia para un puerto concreto cuando su situación lo justifique. La meta general del sistema está en 95 por ciento.

9.6 Ventanas de mantenimiento

Cuando un escáner queda fuera de servicio por mantenimiento programado o por una falla técnica, registre esos días como ventana de mantenimiento.

Los días marcados así se excluyen del cálculo. No cuentan en contra de la meta y no generan avisos de caída

de actividad. Esto evita castigar a un puerto por una parada que estaba prevista.

Después de cambiar una meta o de registrar una ventana, use la opción de recalcular para que el período afectado se vuelva a evaluar con la nueva configuración.

9.7 Revisar la auditoría

El sistema guarda un registro de todas las acciones sensibles. Cargas de archivos, cambios de disponibilidad, aprobaciones de usuarios, inicios de sesión y descargas de informes.

Ese registro no se puede editar ni borrar, y el sistema puede comprobar por sí mismo que nadie lo alteró. Si alguien modificara o quitara una línea, la comprobación lo detectaría. Use la opción de verificación cuando necesite demostrar la integridad de la información.

9.8 Protecciones del sistema

- No es posible quedarse sin administradores. El sistema impide eliminar o degradar al último que quede.
- Un administrador no puede quitarse a sí mismo el perfil de administrador.
- Los observadores nunca pueden modificar información, solo consultarla.

10. GLOSARIO

Término	Significado
Escaneo	Una inspección registrada por el escáner. Es la unidad que cuenta el sistema.
Día activo	Día del mes en el que hubo al menos un escaneo registrado.
Disponibilidad	Porcentaje de servicio del mes. Lo informa el administrador.
Meta	Porcentaje mínimo de disponibilidad que se espera de un puerto.
Incumplimiento	Situación en la que un puerto queda por debajo de su meta.
Racha	Número de meses seguidos en los que un puerto incumple la meta.
Ventana de mantenimiento	Período en el que el escáner estuvo fuera de servicio de forma justificada y que por eso no se contabiliza.
Anomalía	Comportamiento que se aparta de lo habitual en ese puerto, por ejemplo una caída brusca de actividad.
Contenedor	Unidad de carga identificada por un código internacional de cuatro letras y siete números.
Placa	Matrícula del vehículo que transporta la carga.
Operador	Persona que realizó los escaneos según el registro del equipo.

11. ESTADOS DE CUMPLIMIENTO

Cada mes de cada puerto recibe uno de estos cinco estados. El color del punto en el mapa y del borde de la tarjeta corresponde a este estado.

Estado	Qué significa
Cumple	El puerto alcanzó la meta del mes.
En riesgo	Cumple la meta pero está muy cerca del límite.
Incumple	Quedó por debajo de la meta, o bien es un mes pasado sin ninguna carga de información.
En mantenimiento	El mes está cubierto por una ventana de mantenimiento y por eso no se evalúa.
Sin datos	Todavía no hay información suficiente para evaluar ese mes.

Cada estado viene acompañado del motivo que lo produjo, de manera que siempre se puede explicar por qué un puerto está en determinada situación.

12. QUIÉN PUEDE HACER QUÉ

Resumen de permisos por perfil. La palabra sí indica que la acción está permitida.

Acción	Admin.	Obs. global	Observador	Alimentador
Ver su propio puerto	Sí	Sí	Sí	Sí
Ver los siete puertos	Sí	Sí	No	No
Cargar archivos de su puerto	Sí	No	No	Sí
Cargar archivos de otro puerto	Sí	No	No	No
Registrar la disponibilidad	Sí	No	No	No
Descargar el informe de su puerto	Sí	Sí	Sí	Sí
Descargar el informe nacional	Sí	Sí	No	No
Buscar contenedores	Sí	Sí	Solo el suyo	Solo el suyo
Gestionar avisos	Sí	No	No	Solo el suyo
Aprobar usuarios	Sí	No	No	No
Fijar metas y mantenimiento	Sí	No	No	No
Consultar la auditoría	Sí	No	No	No

13. EL MES A MES

Esta es la rutina que mantiene el sistema al día. Si se cumple, todo lo demás funciona solo.

Cuándo	Quién	Qué hace
Primeros días del mes	Alimentador de cada puerto	Carga el archivo del mes que acaba de terminar.
Primeros días del mes	Administrador	Registra la disponibilidad de cada puerto para el mes cerrado.
Durante el mes	Administrador	Registra las ventanas de mantenimiento apenas ocurren.
Cuando haga falta	Administrador	Aprueba las solicitudes de acceso pendientes.
Cierre de mes	Observador global	Descarga el informe nacional y lo distribuye.

14. PREGUNTAS FRECUENTES

No veo mi puerto en el mapa

Su cuenta todavía no tiene puerto asignado o no ha sido aprobada. Hable con su administrador.

El tablero del mes aparece vacío

Ese mes no tiene archivo cargado. Verifique la tarjeta del mes. Si dice que no hay datos, alguien debe cargar el archivo.

La disponibilidad y el estado de cumplimiento no coinciden

Son dos cifras de origen distinto. La disponibilidad de la tarjeta la escribe el administrador. El estado de cumplimiento lo calcula el sistema con los días que tuvieron actividad registrada. Si el archivo del mes cubre pocos días, el estado será bajo aunque la disponibilidad informada sea alta.

El informe se descargó pero se ve casi vacío

El mes tiene poca información cargada. Un informe solo puede mostrar lo que hay en la base. Cargue el archivo completo del mes y vuelva a generarlo.

No aparecen comparaciones con meses anteriores

Las comparaciones necesitan al menos un mes previo cargado. Mientras solo haya un mes en el sistema, esas casillas seguirán sin valor.

Busco un contenedor y no aparece

Puede ser que el contenedor no esté en los puertos que usted tiene permitido ver, que el mes correspondiente no esté cargado, o que el reporte de ese puerto no traiga el número de contenedor.

No veo el botón de usuarios

Ese botón solo aparece para el perfil de administrador.

Cargué el archivo dos veces por error

No pasa nada. El sistema reemplaza, no suma. Las cifras del mes siguen siendo correctas.

Todos los puertos aparecen en incumplimiento

Ocurre cuando los archivos cargados cubren muy pocos días del mes. Cargue el archivo completo del período o registre las ventanas de mantenimiento que correspondan y vuelva a recalcular.

15. PARA TENER PRESENTE

- Sin el archivo del mes no hay tablero, no hay informe y no hay búsqueda. La carga mensual es la tarea que sostiene todo lo demás.
- La disponibilidad la informa únicamente el administrador.
- Cargar dos veces el mismo mes nunca duplica la información.
- Todo lo que se hace en el sistema queda registrado y ese registro no se puede alterar.
- Cada perfil ve solo lo que le corresponde. Eso protege la información de cada terminal.

Ante cualquier duda que este manual no resuelva, comuníquese con el administrador del sistema.